EXPERIÊNCIA CRIATIVA · PUCPR | 2ª SPRINT | RESULTADOS PARA A BANCA

Modular Perfumes

Consultor olfativo com inteligência artificial: do questionário à sacola

EQUIPE

Enzo Koeche Castagna · André Lagos

ORIENTADORES

Profa. Cristina Verçosa P. B. de Souza · Prof. Giulio Domenico Bordin · Profa. Rosilene Fernandes

ROTEIRO

Dez minutos, no roteiro da banca

[1] · 2 MIN

Canvas PBB atualizado

Quais personas, features e PBIs entraram na 2ª Sprint, e os ajustes feitos desde a 1ª.

PÁG. 3–6

[2] · 8 MIN

Product Increment ao vivo

Cada história com os critérios de aceite funcionando no site, o banco preenchido e recuperado, e a interface (validação, perfil logado, login obrigatório, logout).

PÁG. 7–18

A demonstração é ao vivo. Cada história tem uma página com os passos da demonstração e a consulta ao banco, e outra com os prints do mesmo fluxo, caso algo falhe na hora. O apêndice (pág. 20 em diante) explica como funciona por dentro, para as perguntas da banca.

[1] 2 MIN

Canvas PBB atualizado para a Sprint 2

Personas, features e PBIs escolhidos, e os ajustes finais.

Canvas PBB da 2ª Sprint

Em vermelho, os PBIs implementados nesta sprint. Com borda verde, os entregues na 1ª.

PRODUCT BACKLOG BUILDING

PBB Canvas

PRODUCT NAME: Modular Perfumes

PROBLEMS

- Cliente não sabe qual perfume combina com ele
- Não entende notas, acordes e famílias olfativas
- Compra às cegas pela internet, sem sentir o cheiro
- Informação de perfume espalhada em vários sites
- Recomendação genérica, igual para todo mundo
- Arrependimento e devolução depois da compra
- Loja não chega a quem já quer comprar
- Cadastrar catálogo à mão é lento e incompleto

EXPECTATIONS

- Recomendação a partir do meu perfil olfativo
- Linguagem simples, sem jargão de perfumaria
- Ficha com foto, notas e acordes de cada perfume
- Juntar os que gostei e ir direto à loja
- Acesso gratuito com login e senha
- Consultor de IA disponível a qualquer hora
- Lojista recebe cliente já interessado
- Catálogo completo vindo de API externa

PERSONAS

Cliente

- Responde o questionário de perfil
- Conversa com o consultor de IA
- Achar perfumes que combinem comigo
- Comprar sem errar

Lojista Parceiro

- Cadastra a loja e as ofertas
- Acompanha os cliques recebidos
- Receber clientes interessados
- Ofertas sempre corretas

Administrador

- Monta o questionário de perfil
- Importa o catálogo e aprova lojistas
- Catálogo completo e confiável
- Plataforma segura e bem configurada

FEATURES

Conta e Perfil Olfativo

- Recomendação genérica
- Não sabe do que gosta
- Acesso grátis com login
- Perfil olfativo salvo

Consultor Olfativo por IA

- Não entende as notas
- Compra às cegas
- Recomendação explicada
- Linguagem simples

Sacola e Compra nas Lojas

- Informação espalhada
- Muitas lojas e abas
- Favoritos num só lugar
- Vai direto à loja

Cadastro da Loja

- Loja sem visibilidade
- Parceiro não verificado
- Loja aprovada
- Dados sempre atuais

Gestão de Ofertas

- Link quebrado
- Preço desatualizado
- Oferta por perfume
- Pausar e reativar

Relatório de Cliques

- Não mede o retorno
- Público errado
- Cliques por oferta
- Cliente já interessado

Questionário de Perfil

- Perguntas genéricas
- Perfil mal definido
- Perguntas editáveis
- Pesos por família

Catálogo via API

- Cadastro manual lento
- Ficha incompleta
- Importação automática
- Ficha revisada

Gestão da Plataforma

- Lojista falso
- IA sai do assunto
- Lojas aprovadas
- Regras do consultor

PBI: PRODUCT BACKLOG ITENS

- Realizar o cadastro do cliente
- Realizar o login na plataforma
- Responder o questionário de perfil olfativo
- Manter os dados da conta do cliente
- Conversar com o agente consultor
- Receber as recomendações personalizadas
- Consultar a ficha do perfume
- Avaliar a recomendação recebida
- Adicionar e remover perfumes da sacola
- Finalizar a sacola abrindo as lojas
- Solicitar o cadastro da loja parceira
- Manter os dados da loja
- Buscar perfume do catálogo para ofertar
- Manter as ofertas da loja
- Pausar ou reativar uma oferta
- Consultar os cliques por oferta
- Manter as perguntas do questionário
- Importar os perfumes pela API de catálogo
- Manter as alternativas e os pesos
- Consultar o log de importações
- Agendar a sincronização do catálogo
- Revisar a ficha de perfume importada
- Ocultar ou reexibir perfume
- Aprovar ou bloquear loja parceira
- Manter os usuários da plataforma
- Manter as diretrizes do agente
- Consultar as avaliações das recomendações
- Consultar os indicadores de uso

SPRINT 2 — PBIs destacados em vermelho: Conversar com o agente consultor • Receber as recomendações personalizadas • Consultar a ficha do perfume • Adicionar e remover perfumes da sacola • Manter as alternativas e os pesos | Borda verde: PBIs entregues na Sprint 1

Equipe: Enzo Koeche Castagna • André Lagos — Engenharia de Software / PUCPR

PRODUCT BACKLOG BUILDING (PBB Canvas) by **Fábio Aguiar (@fabyogr)**

Persona → feature → PBIs escolhidos

PERSONA

Administrador

FEATURE

Questionário de Perfil

PBIs DA SPRINT 2

US6 Manter as alternativas e os pesos

Os pesos definem como as respostas viram o perfil olfativo.

PERSONA

Cliente

FEATURE

Consultor Olfativo por IA

PBIs DA SPRINT 2

US7 Consultar a ficha do perfume

US8 Conversar com o agente consultor

US9 Receber as recomendações personalizadas

É o valor principal do produto: a conversa que recomenda.

PERSONA

Cliente

FEATURE

Sacola e Compra nas Lojas

PBIs DA SPRINT 2

US10 Adicionar e remover perfumes da sacola

Guarda o que o cliente gostou; a compra nas lojas vem na Sprint 3.

AJUSTES FINAIS DESDE A 1ª SPRINT

US1, cadastro: data de nascimento com máscara (não pode ser no futuro), confirmação de senha, campos obrigatórios marcados e dicas de preenchimento.
US9 CA3: sem questionário, o consultor agora leva ao questionário. **US6 CA2:** a mensagem do critério aparece também no navegador.

Product Backlog: 10 de 28 PBIs entregues

#	PBI	Persona	Sprint	Estado
01	Realizar o cadastro do cliente	Cliente	Sprint 1	entregue
02	Realizar o login na plataforma	Todas	Sprint 1	entregue
03	Manter as perguntas do questionário	Administrador	Sprint 1	entregue
04	Responder o questionário de perfil olfativo	Cliente	Sprint 1	entregue
05	Importar os perfumes pela API de catálogo	Administrador	Sprint 1	entregue
06	Manter as alternativas e os pesos	Administrador	Sprint 2	entregue
07	Consultar a ficha do perfume	Cliente	Sprint 2	entregue
08	Conversar com o agente consultor	Cliente	Sprint 2	entregue
09	Receber as recomendações personalizadas	Cliente	Sprint 2	entregue
10	Adicionar e remover perfumes da sacola	Cliente	Sprint 2	entregue
11	Buscar perfume do catálogo para ofertar	Lojista	Sprint 3	planejado
12	Solicitar o cadastro da loja parceira	Lojista	Sprint 3	planejado
13	Aprovar ou bloquear loja parceira	Administrador	Sprint 3	planejado
14	Manter as ofertas da loja	Lojista	Sprint 3	planejado

#	PBI	Persona	Sprint	Estado
15	Finalizar a sacola abrindo as lojas	Cliente	Sprint 3	planejado
16	Consultar o log de importações	Administrador	Sprint 3	planejado
17	Manter os dados da conta do cliente	Cliente	Sprint 4	planejado
18	Manter os usuários da plataforma	Administrador	Sprint 4	planejado
19	Manter os dados da loja	Lojista	Sprint 4	planejado
20	Pausar ou reativar uma oferta	Lojista	Sprint 4	planejado
21	Avaliar a recomendação recebida	Cliente	Sprint 4	planejado
22	Manter as diretrizes do agente	Administrador	Sprint 4	planejado
23	Revisar a ficha de perfume importada	Administrador	Sprint 5	planejado
24	Ocultar ou reexibir perfume	Administrador	Sprint 5	planejado
25	Consultar as avaliações das recomendações	Administrador	Sprint 5	planejado
26	Consultar os cliques por oferta	Lojista	Sprint 5	planejado
27	Agendar a sincronização do catálogo	Administrador	Sprint 5	planejado
28	Consultar os indicadores de uso	Administrador	Sprint 5	planejado

A ordem vem do valor: primeiro a base (acesso, questionário e catálogo), depois o consultor e a sacola, e por fim os papéis de lojista e administrador.

[2] 8 MIN

Product Increment ao vivo

Cada história com os critérios de aceite, a tela e o banco.

Cadastro: validação completa

CA3 · DATA NO FUTURO E SENHAS DIFERENTES: NÃO ENVIA

Criar conta

É gratuito. Depois do cadastro você responde o questionário de perfil olfativo.

* campos obrigatórios

Nome *

Marina Demo

Como você quer ser chamado no site.

Data de nascimento *

01/01/2999

Digite só os números; as barras entram sozinhas. Não pode ser uma data no futuro.

A data de nascimento não pode ser no futuro.

E-mail *

marina.demo@exemplo.com

É o seu login. Cada e-mail só pode ter uma conta.

Senha *

••••••••••

Mínimo de 8 caracteres.

Confirmar senha *

••••••••••

Digite a mesma senha de novo.

As senhas não conferem.

CA2 · E-MAIL JÁ CADASTRADO (SERVIDOR)

Criar conta

É gratuito. Depois do cadastro você responde o questionário de perfil olfativo.

* campos obrigatórios

Nome *

Marina de Novo

Como você quer ser chamado no site.

Data de nascimento *

20/05/1990

Digite só os números; as barras entram sozinhas. Não pode ser uma data no futuro.

E-mail *

marina.demo@exemplo.com

É o seu login. Cada e-mail só pode ter uma conta.

Este e-mail já está cadastrado

Senha *

Mínimo de 8 caracteres.

Confirmar senha *

Digite a mesma senha de novo.

Li e aceito os termos de uso e a política de privacidade.

AO VIVO, NESTA ORDEM

1. Sair da conta e abrir "Criar conta"
2. CA3: data 01/01/2999 e senhas diferentes → o formulário não é enviado
3. CA1: corrigir e criar a conta → cai no questionário
4. CA2: tentar o mesmo e-mail de novo → "Este e-mail já está cadastrado"

BANCO PREENCHIDO E RECUPERADO

```
SELECT nome, email, data_nascimento, perfil
FROM usuario ORDER BY id DESC LIMIT 1;
```

BANCO · usuario (depois do CA1)

nome	nascimento	perfil	senha_hash (início)
Marina Demo	2000-03-15	CLIENTE	pbkdf2:sha256:100000

Máscara dd/mm/aaaa, RegEx no e-mail, * nos obrigatórios e uma dica embaixo de cada campo. Depois do CA2, o e-mail continua com 1 conta.

Manter as alternativas e os pesos

US6 PBI 6 · André Lagos

Manter as alternativas e os pesos

COMO Administrador · **POSSO** definir o peso de cada alternativa do questionário para cada família olfativa · **PARA** ter um perfil olfativo calculado com regras que eu mesmo ajusto

CA1 fluxo principal

DADO QUE abro "Pesos" de uma pergunta
QUANDO informo pesos inteiros de 0 a 10 e aciono "Salvar pesos"
ENTÃO grava os pesos e exibe "Pesos atualizados"

CA2 exceção

DADO QUE estou editando os pesos
QUANDO informo peso negativo, maior que 10 ou que não é número
ENTÃO não grava nada e exibe "Use pesos inteiros de 0 a 10"

CA3 fluxo alternativo

DADO QUE deixo todos os pesos de uma alternativa em 0
QUANDO aciono "Salvar pesos"
ENTÃO grava e avisa que a alternativa não soma afinidade com nenhuma família

AO VIVO, NESTA ORDEM

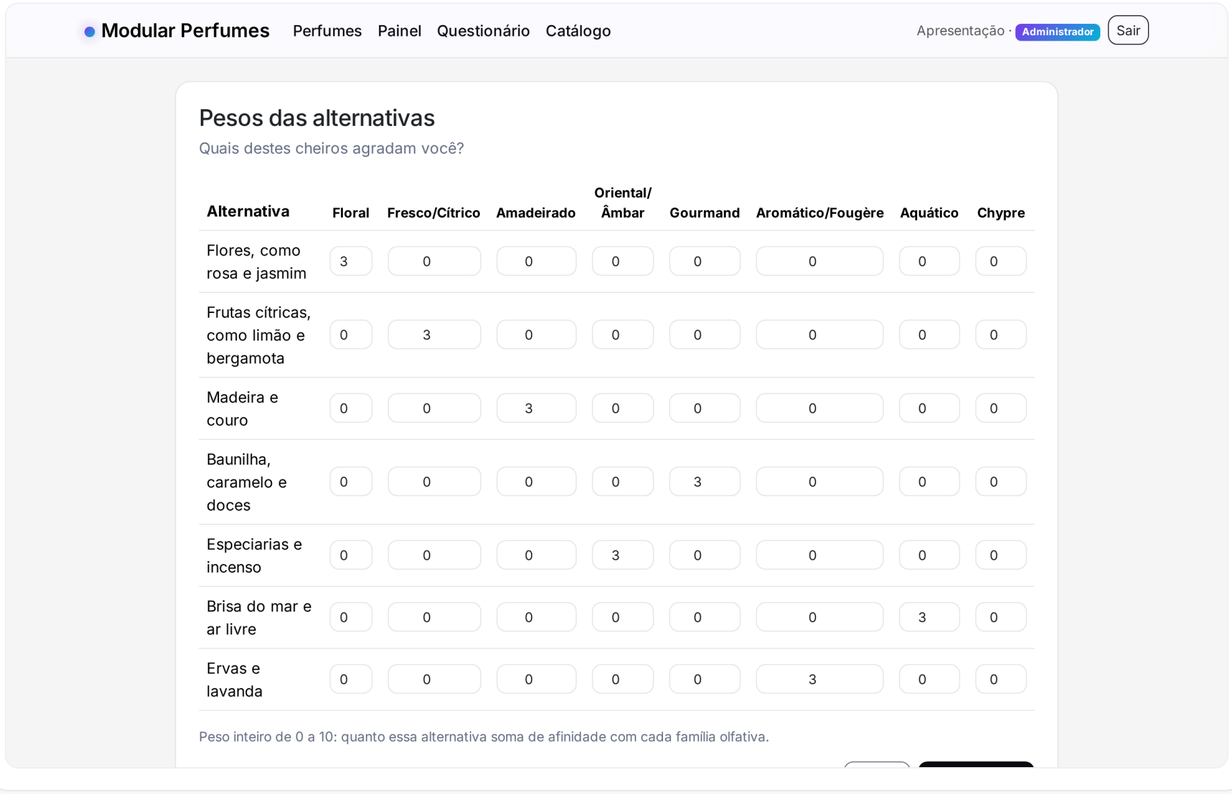
1. Entrar como administrador → Questionário → botão "Pesos"
2. CA1: mudar um peso e "Salvar pesos" → "Pesos atualizados"
3. CA2: digitar −3 ou 11 → "Use pesos inteiros de 0 a 10", nada gravado
4. CA3: abrir "Para quem é o perfume?" e salvar → aviso de alternativa sem afinidade

BANCO PREENCHIDO E RECUPERADO

```
SELECT a.texto, f.nome, ap.peso
FROM alternativa_peso ap
JOIN alternativa a ON a.id = ap.alternativa_id
JOIN familia_olfativa f ON f.id = ap.familia_id
WHERE a.pergunta_id = 3;
```

Manter as alternativas e os pesos

TELA DE PESOS · UMA LINHA POR ALTERNATIVA, UMA COLUNA POR FAMÍLIA

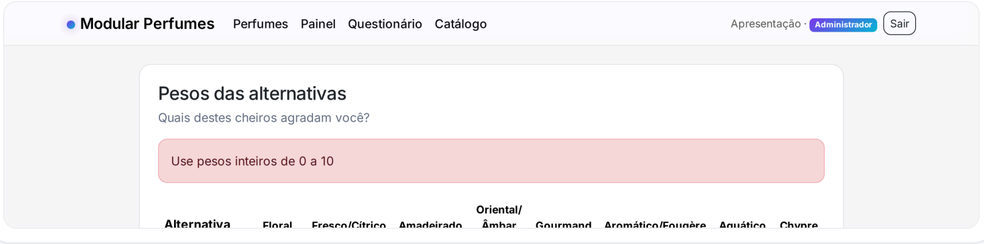


Alternativa	Floral	Fresco/Cítrico	Amadeirado	Oriental/ Âmbar	Gourmand	Aromático/Fougère	Aquático	Chypre
Flores, como rosa e jasmim	3	0	0	0	0	0	0	0
Frutas cítricas, como limão e bergamota	0	3	0	0	0	0	0	0
Madeira e couro	0	0	3	0	0	0	0	0
Baunilha, caramelo e doces	0	0	0	0	3	0	0	0
Especiarias e incenso	0	0	0	3	0	0	0	0
Brisa do mar e ar livre	0	0	0	0	0	0	3	0
Ervas e lavanda	0	0	0	0	0	3	0	0

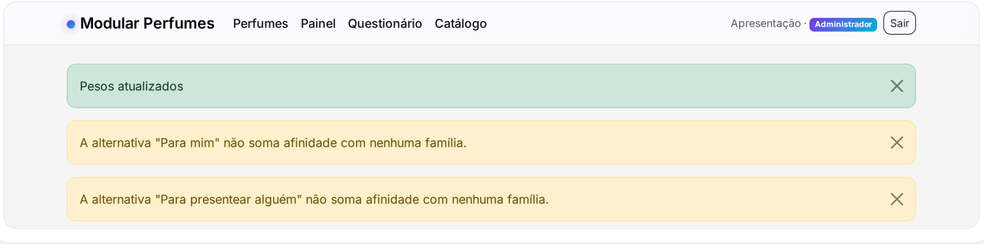
CA1 · PESOS ATUALIZADOS



CA2 · PESO -3: NADA É GRAVADO



CA3 · ALTERNATIVA TODA EM ZERO: GRAVA E AVISA



Banco depois do CA2: 7 pesos na pergunta, 0 negativos.

Consultar a ficha do perfume

US7 PBI 7 · Enzo

Consultar a ficha do perfume

COMO Cliente · **POSSO** consultar a ficha completa de um perfume · **PARA** conhecer a pirâmide olfativa e os acordes antes de decidir

CA1 fluxo principal

DADO QUE o perfume está visível no catálogo
QUANDO abro a ficha pela vitrine ou por uma recomendação
ENTÃO exibe foto, marca, gênero, ano, notas de saída, corpo e fundo, acordes e "Adicionar à sacola"

CA2 exceção

DADO QUE o perfume não existe ou está oculto
QUANDO acesso o endereço da ficha
ENTÃO exibe "Perfume não encontrado." com o código 404

CA3 fluxo alternativo

DADO QUE não estou logado
QUANDO abro a ficha
ENTÃO troca o botão da sacola por "Criar conta e descobrir se combina com você"

AO VIVO, NESTA ORDEM

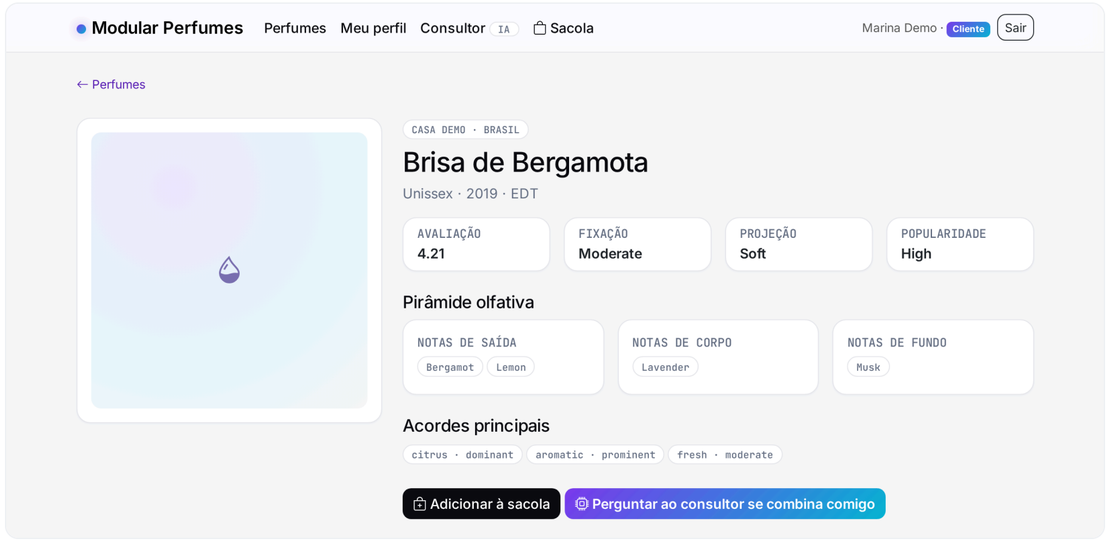
1. Sem login, abrir Perfumes → um perfume (CA3: convite para criar conta)
2. Logado, abrir a mesma ficha (CA1: pirâmide, acordes e "Adicionar à sacola")
3. CA2: abrir /perfumes/99999 → "Perfume não encontrado." (404)

BANCO PREENCHIDO E RECUPERADO

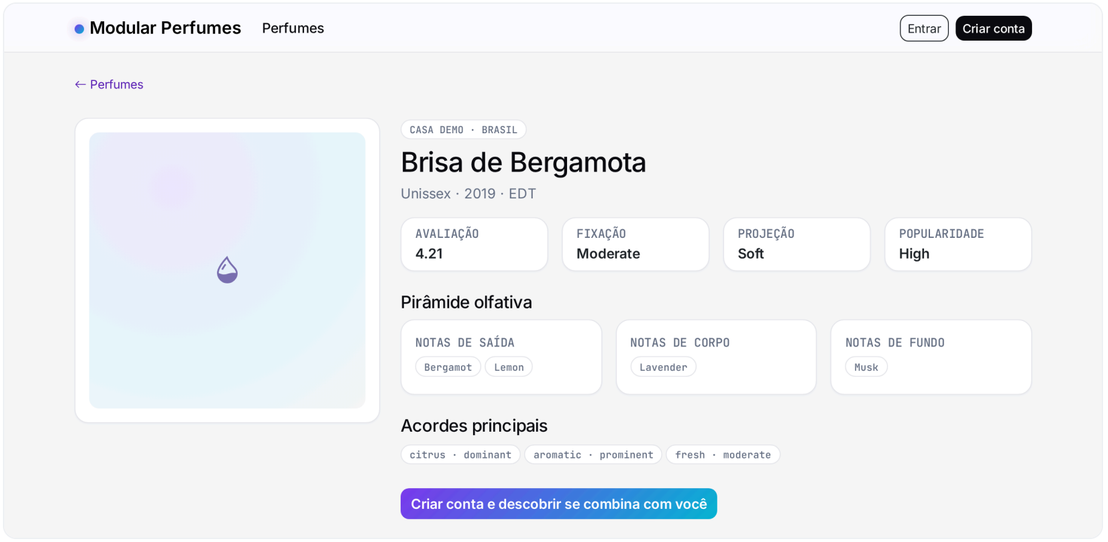
```
SELECT p.nome, pn.nivel, n.nome AS nota
FROM perfume p JOIN perfume_nota pn ON pn.perfume_id = p.id
JOIN nota_olfativa n ON n.id = pn.nota_id
WHERE p.id = 1;
```

Consultar a ficha do perfume

CA1 · FICHA COMPLETA, COM "ADICIONAR À SACOLA"



CA3 · VISITANTE SEM LOGIN: CONVITE PARA CRIAR CONTA



CA2 · PERFUME OCULTO: 404



Pirâmide olfativa: notas de **saída** (o primeiro cheiro), de **corpo** (o meio) e de **fundo** (o que fica na pele). **Acordes** são a impressão geral, com a intensidade que vem da API.

Conversar com o agente e receber recomendações

US8 PBI 8 · Enzo

Conversar com o agente consultor

COMO Cliente · **POSSO** conversar com o agente consultor de IA · **PARA** tirar dúvidas sobre perfumes em linguagem natural, levando em conta o meu perfil

CA1 fluxo principal

DADO QUE concluí o questionário de perfil
QUANDO envio uma mensagem ao consultor
ENTÃO mostra a resposta do agente e guarda a conversa no histórico

CA2 exceção

DADO QUE a chave da IA não está configurada ou o serviço caiu
QUANDO envio uma mensagem
ENTÃO avisa que o consultor está indisponível, sem perder o histórico

CA3 exceção

DADO QUE já enviei 30 mensagens hoje (RN-15)
QUANDO envio mais uma
ENTÃO não chama a IA e exibe a mensagem de limite diário

US9 PBI 9 · Enzo

Receber as recomendações personalizadas

COMO Cliente · **POSSO** receber recomendações de perfumes do catálogo com a justificativa de cada uma · **PARA** saber quais perfumes combinam com o meu perfil e por quê

CA1 fluxo principal

DADO QUE o agente recomenda um perfume na conversa
QUANDO a resposta chega
ENTÃO registra a recomendação com posição e justificativa e exibe o cartão

CA2 exceção

DADO QUE o agente tenta recomendar perfume inexistente ou oculto
QUANDO a ferramenta de registro é chamada
ENTÃO recusa o registro e o cartão não aparece

CA3 fluxo alternativo

DADO QUE ainda não concluí o questionário
QUANDO abro o consultor
ENTÃO me leva ao questionário (RN-04)

AO VIVO, NESTA ORDEM

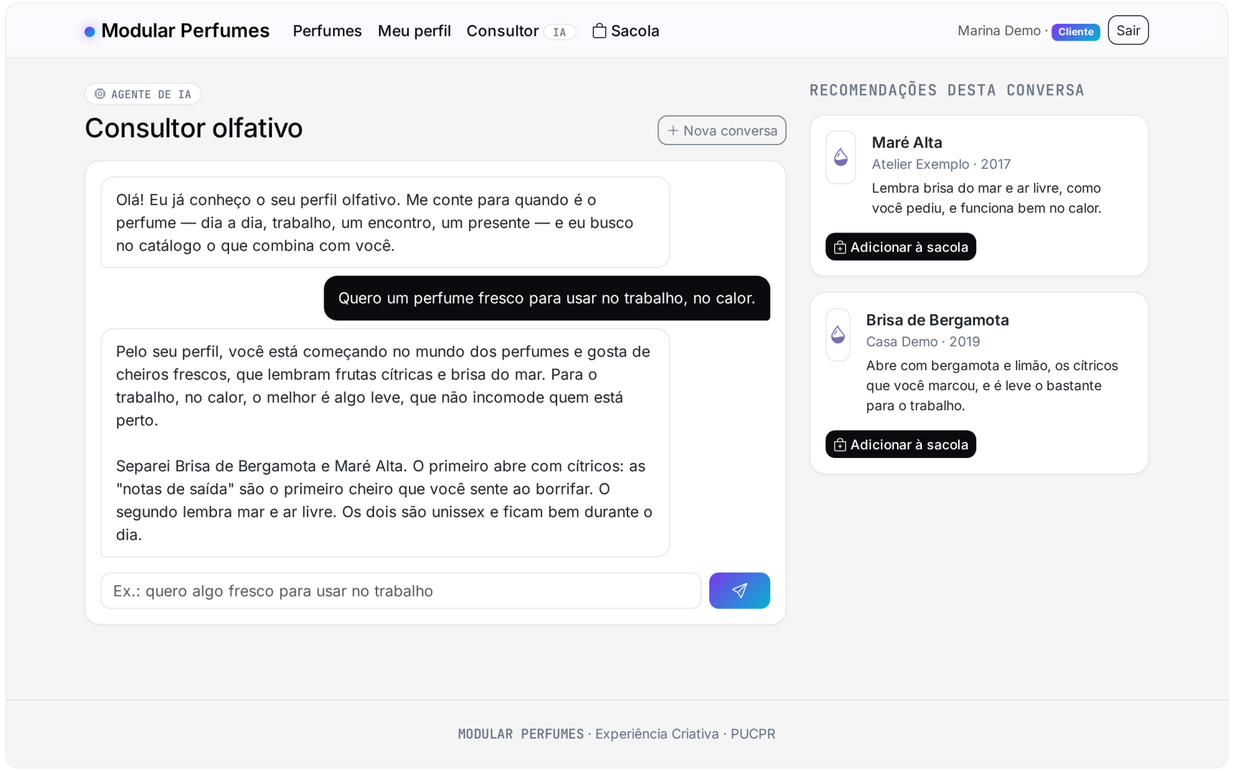
1. Consultor → "Quero um perfume fresco para o trabalho, no calor."
2. US8 CA1 e US9 CA1: resposta + cartões dos perfumes
3. US9 CA3: com uma conta sem questionário, abrir o consultor → vai ao questionário
4. US8 CA2 e CA3 e US9 CA2: mostrar os testes automáticos (pág. 25)

BANCO PREENCHIDO E RECUPERADO

```
SELECT papel, LEFT(conteudo_json, 60) FROM
mensagem
ORDER BY id DESC LIMIT 2;
SELECT posicao, perfume_id, justificativa
FROM recomendacao ORDER BY id DESC LIMIT 2;
```

Conversa e recomendações personalizadas

US8 CA1 · RESPOSTA NA TELA · US9 CA1 · CARTÕES REGISTRADOS PELA FERRAMENTA



BANCO · mensagem (histórico da conversa)

id	papel	texto
9	USUARIO	Quero um perfume fresco para usar no trabalho, no calor.
10	ASSISTENTE	Pelo seu perfil, você está começando no mundo dos perfumes e

BANCO · recomendacao

posicao	perfume	justificativa
1	Brisa de Bergamota	Abre com bergamota e limão, os cítricos que você marcou, e é leve o bastante para o trabalho.
2	Maré Alta	Lembra brisa do mar e ar livre, como você pediu, e funciona bem no calor.

US8 CA2: sem chave ou com a API fora do ar, aparece "O consultor está indisponível agora" e o histórico fica. **US8 CA3:** na 31ª mensagem do dia, a IA nem é chamada. **US9 CA2:** a ferramenta recusa perfume inexistente ou oculto.

Sobre este print: o consultor rodou com o **modelo simulado** dos testes automáticos, porque o computador que gerou os prints não tem a chave da API da Anthropic. As ferramentas rodaram de verdade no banco; só o texto da resposta é fixo. Ao vivo, com a `ANTHROPIC_API_KEY` no `.env`, quem responde é o Claude.

Adicionar e remover perfumes da sacola

US10 PBI 10 · Enzo

Adicionar e remover perfumes da sacola

COMO Cliente · **POSSO** adicionar, listar e remover perfumes da minha sacola · **PARA** juntar os perfumes que quero comprar nas lojas parceiras

CA1 fluxo principal

DADO QUE concluí o questionário e o perfume está visível
QUANDO aciono "Adicionar à sacola"
ENTÃO o perfume entra na sacola, com "<perfume> entrou na sacola."

CA2 exceção

DADO QUE o perfume já está na sacola
QUANDO aciono "Adicionar à sacola" de novo
ENTÃO não duplica e exibe "Este perfume já está na sua sacola."

CA3 fluxo alternativo

DADO QUE tenho um perfume na sacola
QUANDO aciono "Remover"
ENTÃO o perfume sai e o sistema exibe "Perfume removido da sacola."

AO VIVO, NESTA ORDEM

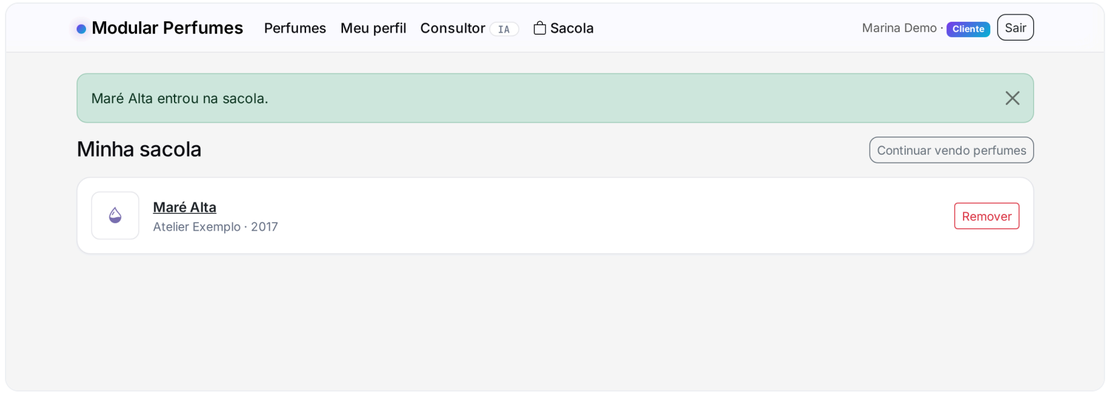
1. CA1: "Adicionar à sacola" no cartão da recomendação
2. CA2: na ficha do mesmo perfume, adicionar de novo → não duplica
3. CA3: "Remover" na sacola → "Perfume removido da sacola."

BANCO PREENCHIDO E RECUPERADO

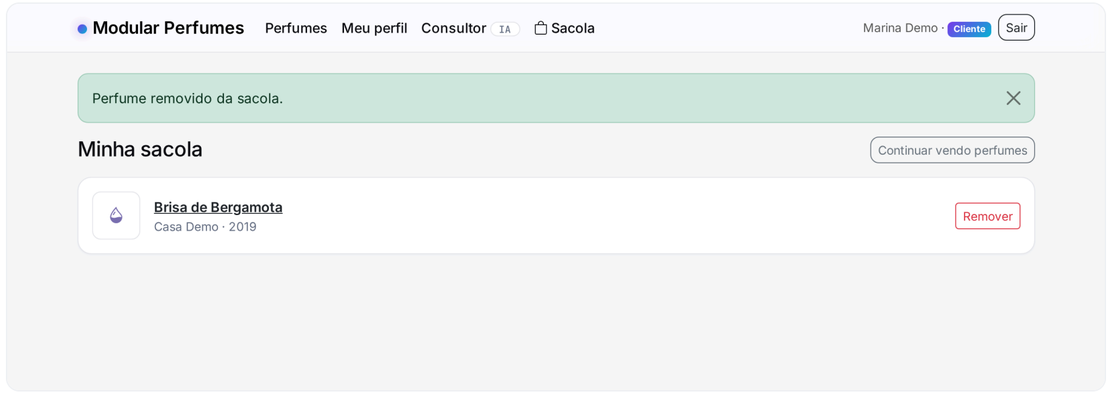
```
SELECT u.nome, p.nome AS perfume, s.adicionado_em
FROM sacola_item s JOIN usuario u ON u.id = s.usuario_id
JOIN perfume p ON p.id = s.perfume_id;
```

Adicionar e remover perfumes da sacola

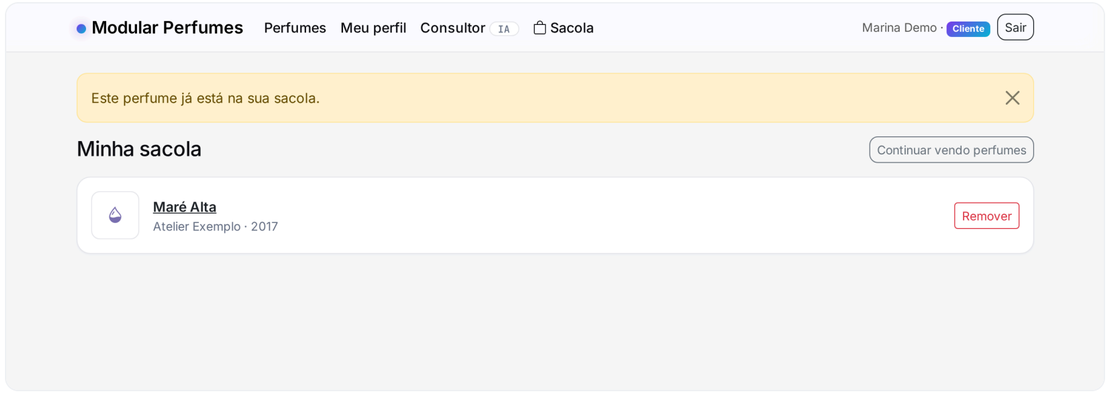
CA1 · ENTROU NA SACOLA (PELO CARTÃO DA RECOMENDAÇÃO)



CA3 · REMOVIDO DA SACOLA



CA2 · O MESMO PERFUME DE NOVO: NÃO DUPLICA



BANCO · sacola_item (depois do CA3)

perfume	adicionado_em
Brisa de Bergamota	2026-11-08 18:12:50

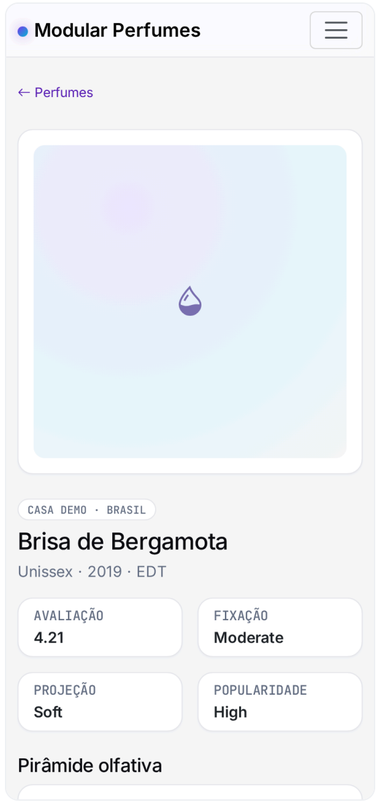
Depois do CA2, a sacola continuou com 1 item. A chave primária é **cliente + perfume**, então o próprio banco impede a duplicata.

O checklist da banca, item por item

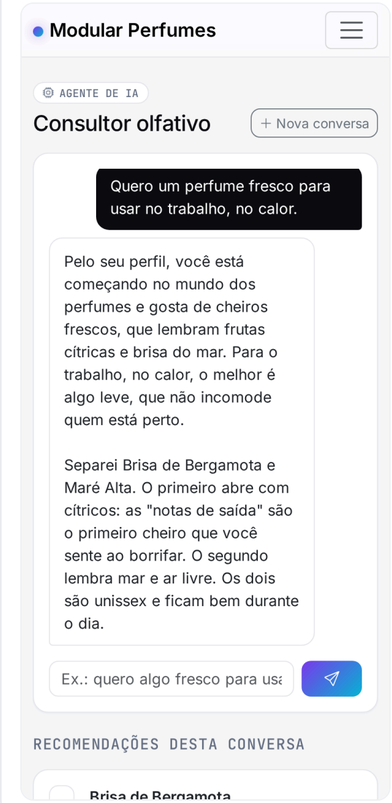
Exigência	Como atendemos	Onde ver
✓ Identidade visual em todas as páginas, com CSS / framework CSS	Bootstrap 5 + estilo.css próprio: mesmas cores, fontes e componentes	todas
✓ Páginas responsivas	Menu vira botão no celular; colunas empilham (390 px)	pág. 18
✓ Validação: RegEx / JavaScript, obrigatórios, máscara, data não futura, dicas, só envia válido	Cadastro (US1) e tela de pesos (US6)	pág. 8, 10
✓ Perfil / identidade do usuário logado em todas as páginas autenticadas	Nome + selo "Cliente" ou "Administrador" no menu	todas
✓ Confirmação de senha no cadastro	Campo "Confirmar senha", conferido no navegador e no servidor	pág. 8
✓ Exige autenticação ao acessar uma URL sem login	Vai para o login com "Entre na sua conta para continuar."	pág. 18
✓ Finaliza a sessão (logout)	Botão "Sair" → "Você saiu da sua conta."	pág. 18
✓ Não permite campo único duplicado, com mensagem	E-mail: "Este e-mail já está cadastrado"; sacola sem duplicata (US10 CA2)	pág. 8, 16
✓ Implementa todos os PBIs da Sprint 2, Front + Back	US6 a US10 com rotas, telas, banco e testes	pág. 9–16

Celular, login obrigatório e logout

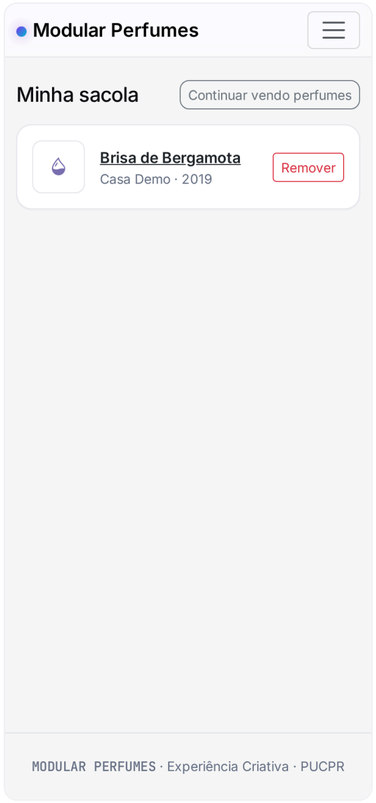
390 PX · FICHA



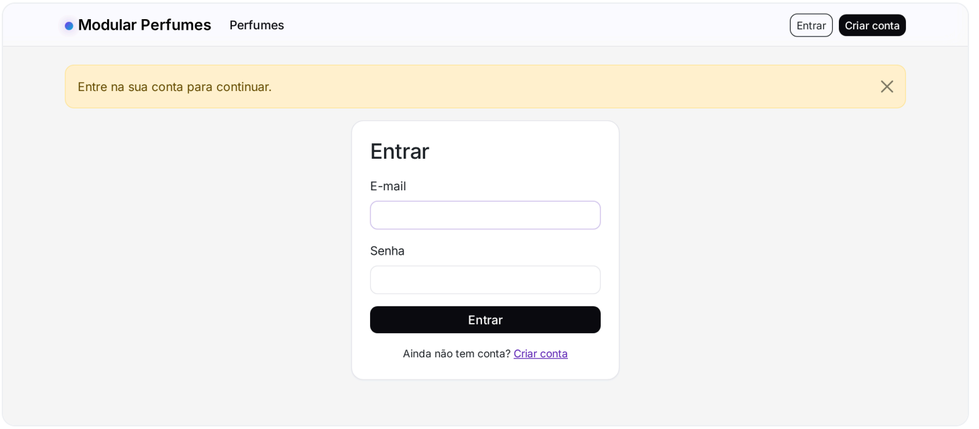
390 PX · CONSULTOR



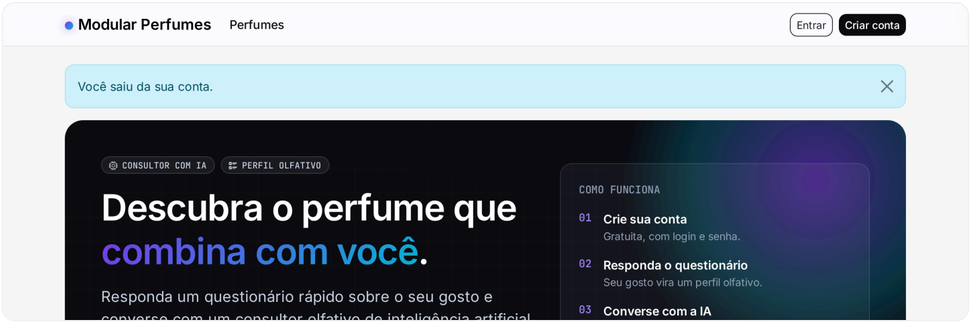
390 PX · SACOLA



SEM LOGIN, /sacola/ → LOGIN



LOGOUT



2ª SPRINT ENTREGUE

10 DE 28 PBIs

Obrigado!

Próxima sprint: as lojas parceiras entram, e finalizar a sacola leva o cliente à loja de cada perfume.

GITHUB

github.com/EnzoKoeche/modular-perfumes

TRELLO

trello.com/b/PN46fipf

APÊNDICE

Roteiro de fala (10 minutos)

4,5 minutos para cada um, e cada um apresenta o que fez. Treinem a demonstração ao vivo pelo menos uma vez com o cronômetro.

Bloco	Páginas	Tempo	O que fazer	Quem
[1] Canvas PBB	3–6	2 min	Mostrar o Canvas da Sprint 2: persona → feature → PBIs em vermelho. Citar os ajustes finais (cadastro, US9, US6).	**André**
[2] Cadastro (ajuste)	8	1 min	Ao vivo: data no futuro e senhas diferentes, depois criar a conta, depois e-mail duplicado. Mostrar o usuario no banco.	**André**
[2] US6 · pesos	9–10	1,5 min	Ao vivo como administrador: salvar, digitar −3, salvar a pergunta "Para quem é". Mostrar alternativa_peso.	**André**
[2] US7 · ficha	11–12	1 min	Ficha sem login e com login; /perfumes/99999 para o 404.	**Enzo**
[2] US8 e US9 · consultor	13–14	2 min	Mandar a mensagem, mostrar os cartões e as tabelas mensagem e recomendacao.	**Enzo**
[2] US10 · sacola	15–16	1 min	Adicionar pelo cartão, adicionar de novo, remover. Mostrar sacola_item.	**Enzo**
[2] Interface	17–18	0,5 min	Celular (F12 → modo dispositivo), abrir /sacola/ sem login, logout.	**Enzo**

Antes de entrar na sala: banco e site no ar (`docker compose up -d db` e `flask --app app run --port 5050`), `ANTHROPIC_API_KEY` no `.env`, uma aba logada como administrador, outra como cliente com o questionário respondido, e um terminal com o MySQL aberto para as consultas.

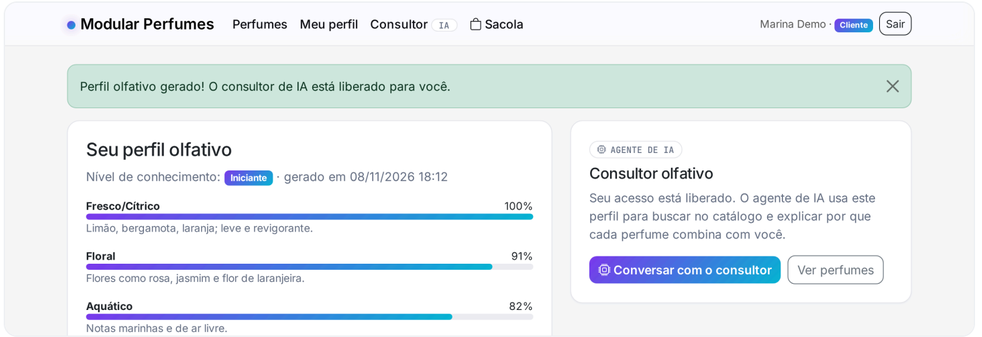
Do questionário ao perfil: a soma dos pesos (US3 + US6)

A IDEIA

Cada alternativa do questionário vale pontos para uma ou mais **famílias olfativas**. Quem define esses pontos é o administrador, na tela de pesos da **US6**. Ao concluir o questionário, o sistema **soma os pontos por família**; as famílias com mais pontos são as que mais combinam com o cliente, e é isso que o consultor de IA lê depois.

```
INSERT INTO perfil_familia (perfil_id, familia_id, afinidade)
SELECT %s, ap.familia_id, SUM(ap.peso)
FROM resposta_item ri
JOIN alternativa_peso ap ON ap.alternativa_id = ri.alternativa_id
WHERE ri.resposta_id = %s GROUP BY ap.familia_id;
```

PERFIL DA CLIENTE DE DEMONSTRAÇÃO



BANCO · perfil_familia

familia	afinidade
Fresco/Cítrico	11.00
Floral	10.00
Aquático	9.00
Amadeirado	1.00
Oriental/Âmbar	1.00

O agente de IA: o modelo conversa, o sistema confere

1 · CLIENTE
"Quero um perfume fresco para o trabalho"

2 · SERVIDOR
Confere login, questionário e o limite de 30 mensagens por dia

3 · CLAUDE (TOOL RUNNER)
Decide quais ferramentas chamar, quantas vezes precisar

4 · FERRAMENTAS → MYSQL
Leem o perfil e o catálogo; registram cada recomendação

5 · TELA
Texto da resposta + um cartão por perfume registrado

AS 5 FERRAMENTAS DO AGENTE

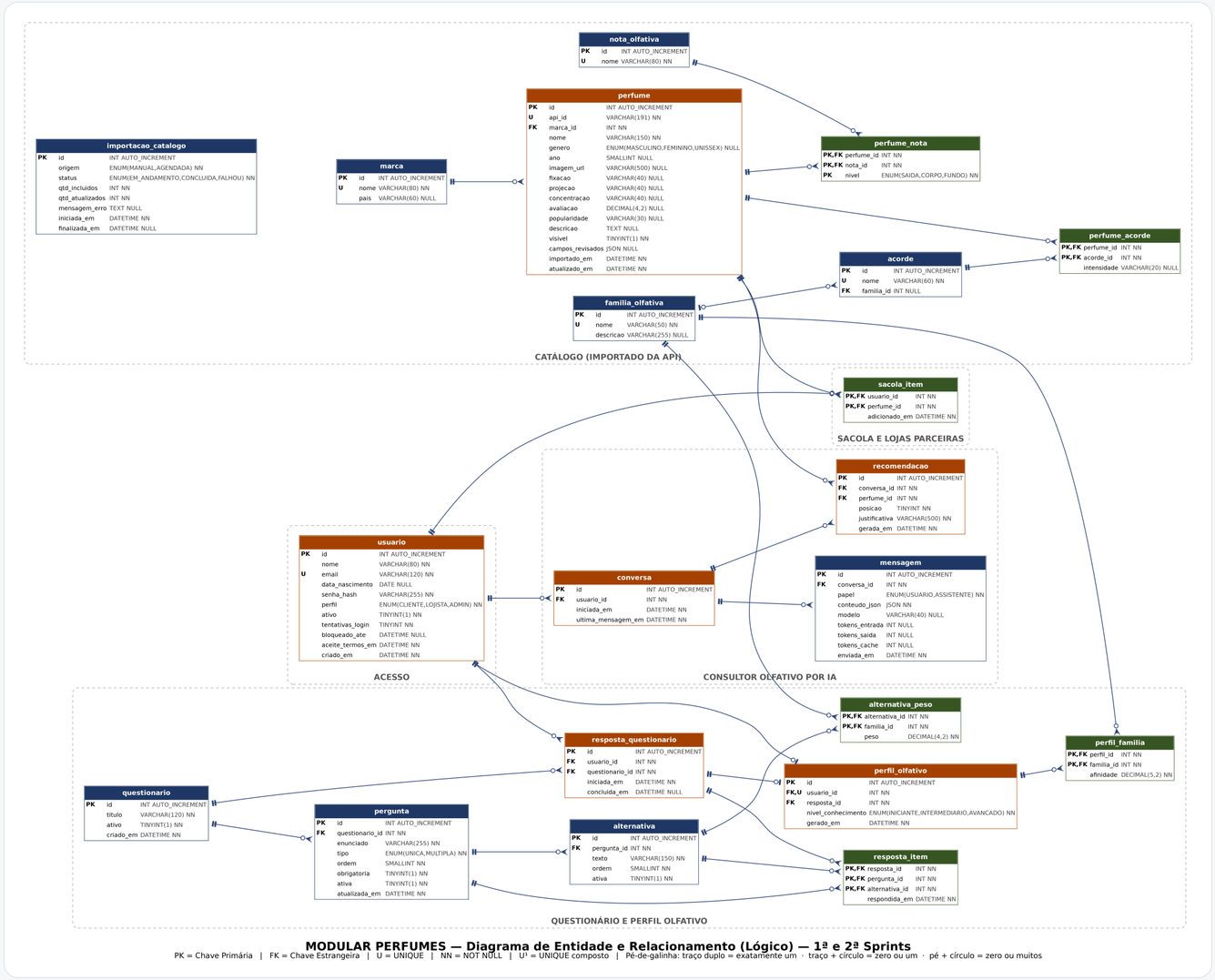
`obter_perfil_olfativo`	nível, afinidades e respostas
`listar_acordes`	acordes que existem no catálogo
`buscar_perfumes`	por acorde, nome, nota e gênero
`obter_ficha_perfume`	pirâmide olfativa e acordes
`registrar_recomendacao`	grava o perfume e a justificativa

POR QUE É SEGURO

O modelo nunca escolhe de quem é o perfil: o id do cliente vem da sessão.

Só vira cartão o que passou por `registrar_recomendacao`, que recusa perfume inexistente ou oculto (US9 CA2).

Modelo relacional: 21 tabelas (17 da 1ª Sprint + 4 da 2ª)

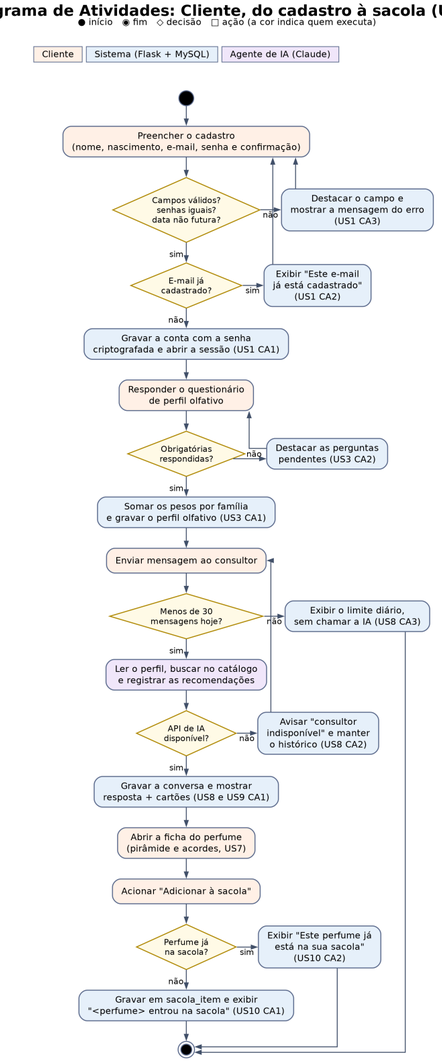


MODULAR PERFUMES — Diagrama de Entidade e Relacionamento (Lógico) — 1ª e 2ª Sprints

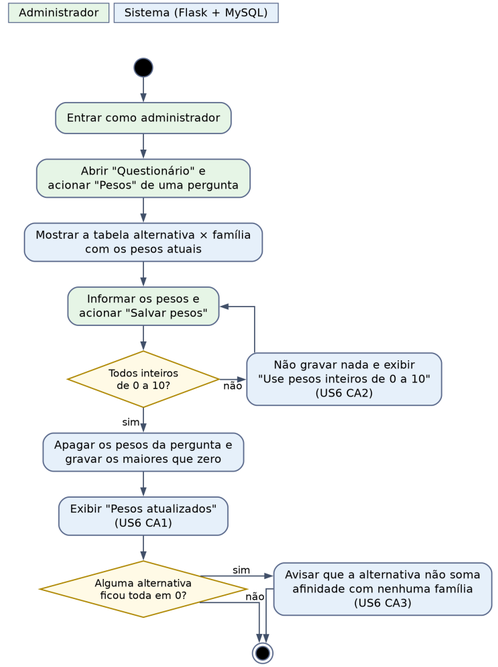
PK = Chave Primária | FK = Chave Estrangeira | U = UNIQUE | NN = NOT NULL | U¹ = UNIQUE composto | Pé-de-galinha: traço duplo = exatamente um · traço + círculo = zero ou um · pé + círculo = zero ou muitos

Diagramas de atividades

ARTEFATO 8.1 — Diagrama de Atividades: Cliente, do cadastro à sacola (US1, US3, US7 a US10)



ARTEFATO 8.2 — Diagrama de Atividades: Administrador mantém os pesos das alternativas (US6)



44 testes automáticos: cada critério de aceite tem o seu

	CA1	CA2	CA3
US1	test_us1_ca1_cadastro_grava_cliente_com_hash_e_leva_ao_questionario	test_us1_ca2_email_ja_cadastrado	test_us1_ca3_senhas_que_nao_conferem · …_data_de_nascimento_no_futuro
US6	test_ca1_grava_pesos_e_exibe_mensagem	test_ca2_peso_invalido_nao_grava_nada	test_ca3_alternativa_so_com_zeros_grava_e_avisa
US7	test_ficha_mostra_piramide_e_acordes	test_us7_ca2_ficha_de_perfume_oculto_da_404	test_us7_ca3_visitante_ve_convite_para_criar_conta
US8	test_consultor_responde_registra_recomendacao_e_tokens	test_consultor_sem_chave_responde_indisponivel	test_us8_ca3_limite_diario_nao_chama_a_ia
US9	test_consultor_responde_registra_recomendacao_e_tokens	test_ferramentas_leem_perfil_e_catalogo	test_consultor_bloqueado_sem_questionario
US10	test_ca1_adiciona_e_lista_na_sacola	test_ca2_mesmo_perfume_nao_duplica	test_ca3_remove_da_sacola

COMO RODAM

Com **pytest**, num banco MySQL de teste recriado a cada rodada pelos scripts oficiais.

E A IA?

Nos testes, o Claude é trocado por um dublê; as ferramentas rodam de verdade no banco, sem gastar a API.

SEGURANÇA

Senha com hash PBKDF2, bloqueio após 5 tentativas, CSRF e perfil conferido no servidor.

Scrum no Trello, código no GitHub

PRODUCT BACKLOG
os 28 PBIs

→

SPRINT BACKLOG
PBIs da sprint, com responsável e prazo

→

EM DESENVOLVIMENTO
comentário "comecei"

→

EM TESTE
testes passando

→

CONCLUÍDO
critérios marcados + link do commit

REGRAS DO TIME

- Commits pequenos, com a US na mensagem ("US6: tela de pesos...").
- Antes do push, todos os testes verdes.
- Documentos das entregas (DER, SQL, PDF, especificação) gerados por código, em `entregas/*/fonte`.

ENZO KOECHE CASTAGNA

22

commits

ANDRÉ LAGOS

10

commits

O que vem nas próximas sprints

SPRINT 3

Lojas parceiras: cadastro, aprovação e ofertas; a sacola passa a abrir a loja de cada perfume.

- 11 Buscar perfume do catálogo para ofertar
- 12 Solicitar o cadastro da loja parceira
- 13 Aprovar ou bloquear loja parceira
- 14 Manter as ofertas da loja
- 15 Finalizar a sacola abrindo as lojas
- 16 Consultar o log de importações

SPRINT 4

Contas e cadastros completos; avaliação das recomendações e diretrizes do agente.

- 17 Manter os dados da conta do cliente
- 18 Manter os usuários da plataforma
- 19 Manter os dados da loja
- 20 Pausar ou reativar uma oferta
- 21 Avaliar a recomendação recebida
- 22 Manter as diretrizes do agente

SPRINT 5

Curadoria do catálogo, sincronização agendada e indicadores para o administrador.

- 23 Revisar a ficha de perfume importada
- 24 Ocultar ou reexibir perfume
- 25 Consultar as avaliações das recomendações
- 26 Consultar os cliques por oferta
- 27 Agendar a sincronização do catálogo
- 28 Consultar os indicadores de uso

Também na fila: a resposta do consultor aparecer aos poucos, enquanto é gerada (streaming, RF-21).